# 第11回　木材の接着と塗装

木材の表面・水分・力と、接着・塗装を結び付ける

学校の製作と、木質材料の接着を比較する

乾燥強度、耐水性、硬化条件を分けて選ぶ

# 今日の到達点

① 接着面と硬化条件を説明する

② 代表的接着剤の用途・強度・耐水性を比較する

③ 接着強さを計算し、破壊位置も読む

④ 塗装の目的と、使用中の保守を説明する

# 接着する木材にも、構造と水分がある

多孔質：接着剤が広がり、入り込む程度が変わる

異方性：木口・板面、繊維方向で条件が異なる

吸湿・乾燥：木材も動き、接着部に力が生じる

表面のほこり・油・古い塗膜も確認する

# 接着面のぬれと、接着層の形成

接着剤が木材表面へ広がり、接触する

表面との相互作用と、組織への入り込みが関わる

乾燥・重合・架橋などにより、接着層が固まる

木材／界面／接着層のどこも、性能に関わる

# 接着工程で管理する条件

| 段階 | 確認すること |
| --- | --- |
| 面を合わせる | 平滑さ、清掃、仮組み、含水状態 |
| 塗布・組立て | 量、均一さ、作業可能時間 |
| 圧締・養生 | 指定圧力・温度・時間、荷重を掛ける時期 |

**圧締解除と、十分な硬化・強度の発現を区別する。**

# 接着部は、どこで壊れたか

木材の中：木部破壊

木材と接着層の境界：界面の破壊

接着層の中：接着剤層の破壊

強さの値に、破壊位置・木部破壊率を添える

# 木工用ボンド：一般的なPVAc系




酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形の代表例

水が木材へ移動・蒸発し、接着層を形成する

室内の木工で、適切な条件なら高い乾燥強度

一般品は耐水用途に使えない。製品差を確認する

写真：コニシ公式商品ページ（2026-10-28確認）

# 瞬間接着剤：アロンアルフア等




シアノアクリレート系：表面の微量な水分で反応

小さい面積の位置決め・補修等に使う例

木工用は、しみ込みを考慮した製品もある

速い固着と、最終強度・耐水耐熱性を分ける

写真：東亞合成公式商品ページ（2026-10-28確認）

# 学校での使用：硬化の仕組みに合う扱い

製品の用途・表示・SDSと、学校での使用条件を確認

瞬間接着剤は布・ティッシュへしみ込むと発熱する

瞬間接着剤の作業に、布製の軍手を使わない

塗布と圧締・養生を、説明用の例と実習で区別する

# レゾルシノール系：強度を、濡れや熱の中でも保つ

RF・PRF系：樹脂と硬化剤を用いる反応硬化型

高い乾燥・湿潤接着強度、耐水・耐熱・耐久性

集成材など、構造用途に使われる例

配合・面の合い・圧締・養生を管理する

# エポキシ系と、水性高分子－イソシアネート系

| 系統 | 硬化・用途の例 |
| --- | --- |
| エポキシ系 | 主剤＋硬化剤の反応。木材・異種材接着や補修 |
| EPI系 | 水性高分子＋イソシアネート硬化剤。集成材等 |

**どちらも製品の配合・用途・硬化条件により性能は変わる。**

# 合板やボードで使う工業用接着剤

| 系統 | 例・比較の観点 |
| --- | --- |
| フェノール系（PF） | 耐水性を求める合板等。工場の硬化条件 |
| ユリア系（UF） | 主に室内製品の例。耐水性の制約 |
| メラミン・複合系 | 配合で耐水・耐久性等を調整 |

# 同じ「強い」を、三つの問いに分ける

今の乾燥試験で、どれだけの荷重に耐えるか

濡れ・熱・乾湿繰返しの後も、性能が残るか

継続荷重で、すべりやクリープが増えないか

木材・継手・工程の条件をそろえて比較する

# 接着強さの計算：荷重と面積

見かけの平均せん断応力　$\tau$ 平均＝F／A

F：試験時の荷重［N］、A：重ね接着面積［$mm^2$］

1 $N/mm^2$＝1 MPa

端部の応力集中や、剥がす力は、この平均に現れない

# 演習1　初期強度と、湿潤後の保持率

① 接着面積と、A・Bの乾燥／湿潤後の $\tau$ 平均を求める

② 荷重の保持率　③ 構造用途への採用を判断できるか

| 仮想試験体 | 乾燥時の最大荷重 | 湿潤処理後 |
|---|---|---|
| A | 3,000 N | 600 N |
| B | 3,500 N | 2,800 N |

**幅20 mm×重ね長さ25 mm。銘柄の実測値・製品保証値ではない。**

# 演習1の解説

| 結果 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 乾燥時／MPa | 6.0 | 7.0 |
| 湿潤後／MPa | 1.2 | 5.6 |
| 保持率 | 20% | 80% |

**初期強度、保持率、必要な絶対性能を分けて読む。**

# 演習2　学校の製作で、接着剤を選ぶ

室内の木製小物／位置決めが必要な小部品／雨の当たる台

各用途で、材・濡れ方・荷重・作業時間を記入する

候補の系統と、製品資料で確認する条件を挙げる

「瞬間だから最強」「木工用なら全て同じ」を修正する

# 短い休憩

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

再開後は、塗装の目的と選び方を考えます

# 塗装の目的：見た目、保護、清掃性

着色・つや・木目の見え方を整える

水・光・摩耗や汚れから表面を保護する

拭き取りやすさ・手触り・補修性も考える

屋内／屋外と、使用中の手入れを先に決める

# 浸透形と、塗膜を作る仕上げ

| 見方 | 例 | 確認点 |
| --- | --- | --- |
| 浸透を主体 | オイル・一部のステイン | 汚れ、撥水、再塗装 |
| 塗膜を形成 | ニス・塗りつぶし塗料 | 摩耗、割れ、剥がれ |
| 着色の機能 | 着色用ステイン等 | 保護性能を別に確認 |

**分類は製品により重なる。名称だけで保護性能を決めない。**

# 水性・油性と、固まり方を分ける

水性／溶剤系：何に分散・溶解しているか

乾燥／反応硬化：どう塗膜・仕上げ層を作るか

アクリル・ウレタン等：主な樹脂の系統

水性塗料でも、硬化後の耐水性は製品で異なる

# 木材の動きと、塗膜の傷み

含水率が変わると、木材は方向別に動く

塗膜の割れや剥がれ、水の入口を点検する

塗装は水分移動を遅らせても、完全には止めない

木口・接合部・裏面を含め、濡れ方と乾き方を見る

# 仕上げ工程と、接着工程の順序

試し塗りで、色・吸込み・手触りを確認する

下地調整、塗布、乾燥・養生を製品に合わせる

接着面は、塗膜を介さず接着できるかを確認する

組立て順序と、接着剤のはみ出しを計画する

# 塗装と防腐：役割を組み合わせる

通常の仕上げ塗装と、保存処理を区別する

防腐成分を含む塗料も、対象と適用範囲を確認する

保存処理材への塗装は、適合と乾燥条件を読む

どちらも、傷んだ部材の耐力を自動的に回復しない

# 演習3　屋外教材台の接着・塗装・保守

雨の当たる台で、接合部に水が残るという設定

① 排水・乾燥と、必要な接合性能を整理する

② 接着剤・塗料・保存処理の確認項目を書く

③ 点検箇所と、交換しやすい部材を示す

# 中学生の説明を、工程と理由で確かめる

「なぜこの接着剤・塗料を選んだか」を短文にする

材・水・荷重・硬化条件のうち、根拠を示す

試験では条件をそろえ、値と破壊位置を記録する

次回：接着を使い、単板・小片・繊維を組み直す

# 参考資料と、製品情報の読み方

Wood Handbook 2021 第10章：接着、強度、耐久性

第16章：塗装、木材の水分、仕上げと保守

コニシ・東亞合成：一般品と改良品を区別する

発表者ノートと配布資料に、参照先と条件を記載